



Medicinsk elektronik

Leif Sörnmo

Institutionen för Elektrovetenskap



- Hörapparat
- Hjärnprotes
- Pacemaker
- Implanterbar defibrillator

gemensamt?

Elektronikdesign i medicin

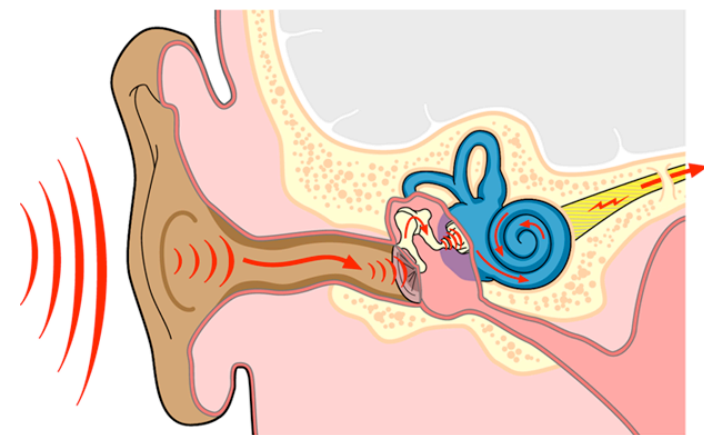


Designen måste oftast vara

- kompakt
- strömsnål
- flexibel
- stryktålig
- robust mot yttre elektriska/magnetiska störningar

Dessutom: godkänd av FDA (amerikanskt kontrollorgan)

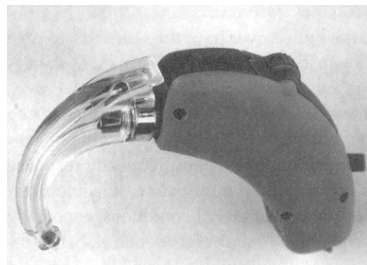
Örat och hörseln



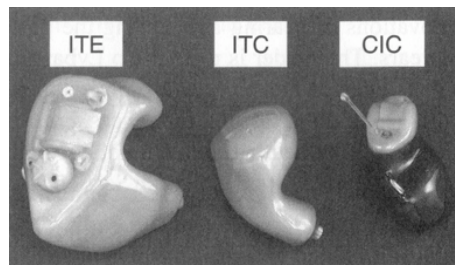
www.BrainConnection.com
©1999 Scientific Learning Corporation

outer ear middle ear inner ear

Hörapparat (HA) i olika skepnader



BTE: Behind The Ear



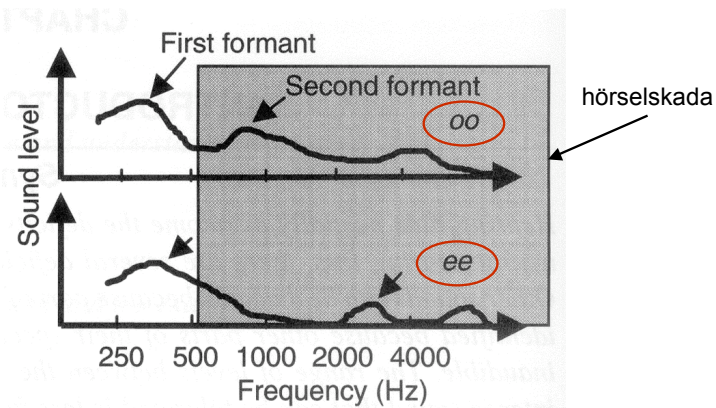
ITE: Inside The Ear
ITC: In The Canal
CIC: Completely In the Ear

Grundkomponenter i en hörapparat

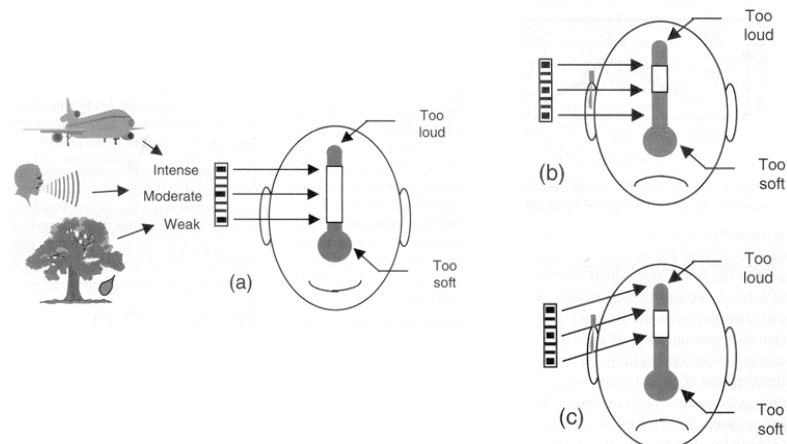


- **Mikrofon** för att omvandla ljud till elektricitet.
- **Förstärkare** för att
 - allmänt förstärka den elektriska signalen,
 - ändra balansen så att högfrekventa och svaga ljud förstärks.
- **Högtalare** (miniatyr) som omvandlar elektricitet till ljud.
- **Förmedlare** av det förstärkta ljudet till hörselgången.
- **Batteri** för att driva hörapparaten.
- **Dator** (om hörapparaten är av digital typ; Intel 80386 på mitten av 90-talet, Linköping).

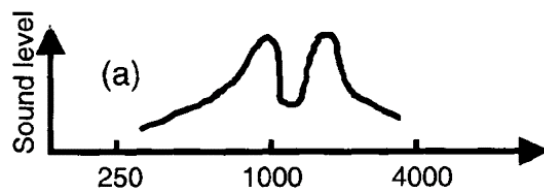
Försämrad hörsel (högre frekvenser)



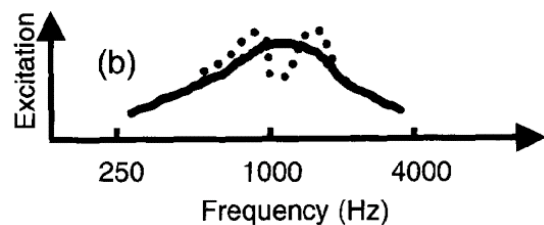
Försämrat dynamiskt omfång



Försämrad frekvensupplösning



Ljudets egentliga spektrum



Hjärnans uppfattning av ljudet, dvs ingen upplösning av två frekvenser (heldragen)

Analog kontra digital hörapparat



Analog hörapparat, olika ljudnivåer:

Digital hörapparat, olika ljudnivåer:

Analog HA med toppklippning, skydd mot mycket höga ljudnivåer:

Digital HA med toppklippning, skydd mot mycket höga ljudnivåer:

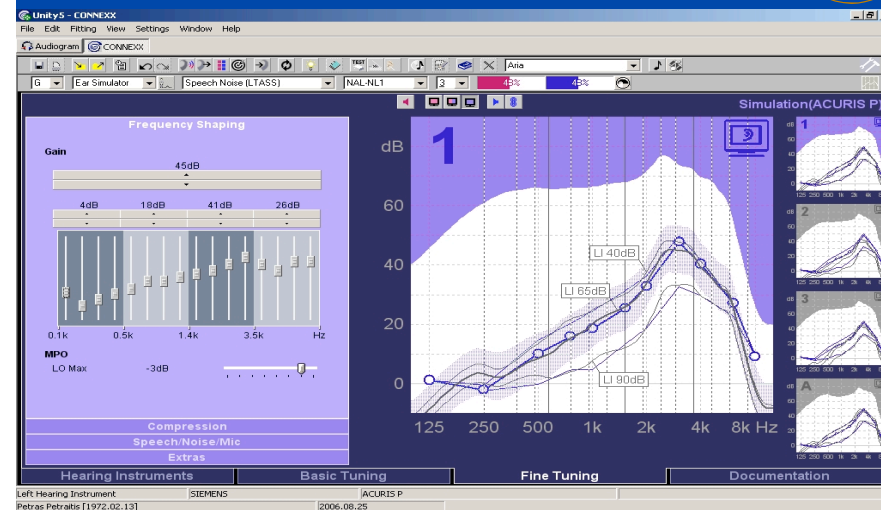
Med tillåtelse från Siemens

Varför digital hörapparat?



- **Dramatiskt mycket bättre ljudkvalitet**
- Automatisk anpassning till omgivningens ljud
- Undertryckning av mikrofonbrus
- Digitala filter för mjuk frekvenskaraktäristik
- Flexibel anpassning till individens audiogram
- Kompatibel med mobiltelefoner
- Indikation på batteristatus

Frekvensanpassning i HA



Röstdetektering



System för röstdetektering:

- känner igen människans röst och förbättrar den,
- undertrycker brus vid såväl närvaro som frånvaro av tal.



Inuti planet:

Normalt hörande 

Hörselnedsatt 

HA-användare 

Utanför planet: röstdetekteringen switchas av/på, av/på 

Hörapparat i vardagslivet...



I bilen:

Normalt hörande 

Hörselnedsatt 

HA-användare 



På fotbollsarenan:

Normalt hörande 

Analog HA 

Digital HA med röst-
detektering 

Konsertupplevelse



Linjär HA 

Digital HA med
röstdetektering 

Riktungsverkande mikrofonsystem



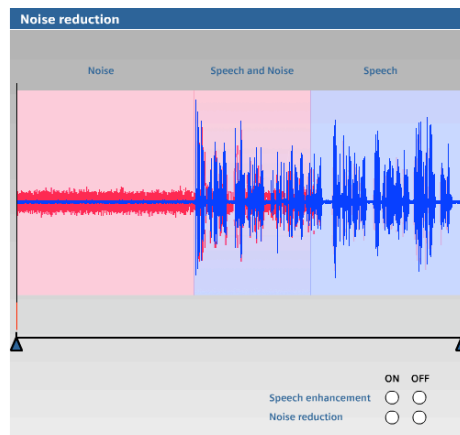
- Människor med hörselnedsättning har oftast problem med att diskriminera tal från bakgrundssorl, speciellt i grupper.
- I sådana situationer kan en hörapparat med riktningsverkande mikrofonsystem vara till stor hjälp.
- Två eller tre mikrofoner kan tillsammans forma ett riktningsmönster som fokuserar på talaren framför HA-användaren.

“Cocktailparty”:

HA med oriktad mikrofon 

HA med riktad mikrofon 

Talförbättring



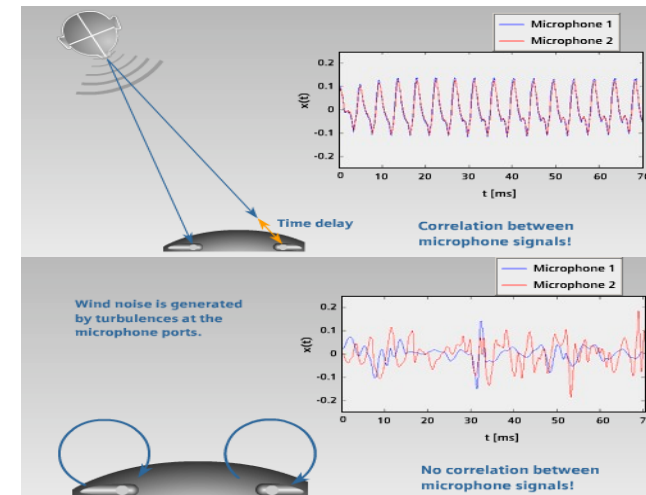
2006-11-30

ETI 125 - Föreläsning 13

17

Reducering av vindbrus

Korrelationsanalys mellan två eller fler mikrofonsignaler



2006-11-30

ETI 125 - Föreläsning 13

18

Två hörapparater är bättre än en



Två HA:er detekterar, analyserar, tolkar, delar information och adapterar kontinuerligt och automatiskt till den aktuella situationen via trådlös kommunikation sinsemellan.

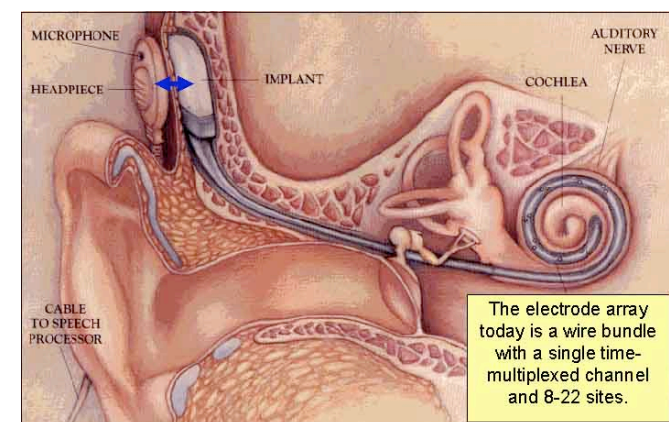
En HA kan t.ex. ändra sina egenskaper för att bättre passa vid ett telefonsamtal, medan den andra HA:en automatiskt minskar sin förstärkning för att inte interferera vid telefonsamtalet.

2006-11-30

ETI 125 - Föreläsning 13

19

Cochleaimplantat



Används av individer som inte är hjälpta av hörapparat; skador i snäckan (innerörat)

2006-11-30

ETI 125 - Föreläsning 13

20

Cochleaimplantat



1. A directional microphone picks up the sound, converts it to electrical signals and sends the data to the speech processor.

2006-11-30

ETI 125 - Föreläsning 13

21

Cochleaimplantat



2. The speech processor selects useful sound information, codes it and sends the information to the transmitter coil.

2006-11-30

ETI 125 - Föreläsning 13

22

Cochleaimplantat



3. The transmitter coil sends the coded information through the skin to the implant receiver/stimulator via Radio Frequency (RF).

2006-11-30

ETI 125 - Föreläsning 13

23

Cochleaimplantat



4. The receiver/stimulator converts the coded information into electrical signals.

2006-11-30

ETI 125 - Föreläsning 13

24

Cochleaimplantat



5. These electrical signals are sent to the appropriate electrodes in the electrode array to stimulate the auditory nerve fibres.

2006-11-30

ETI 125 - Föreläsning 13

25

Cochleaimplantat



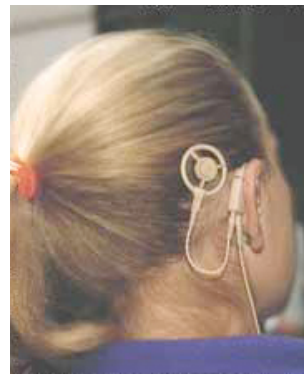
6. The artificially stimulated auditory nerve fibres send information to the brain via the auditory pathway. Here they are interpreted as sounds.

2006-11-30

ETI 125 - Föreläsning 13

26

Cochleaimplantat hos barn och vuxna



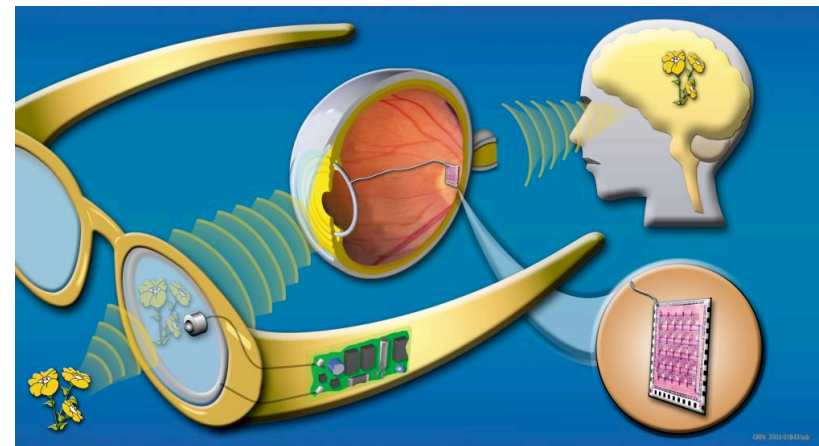
Besök gärna webbsajten
<http://ci-carolinestenberg.se/>

2006-11-30

ETI 125 - Föreläsning 13

27

Synprotes ("Seende glasögon")

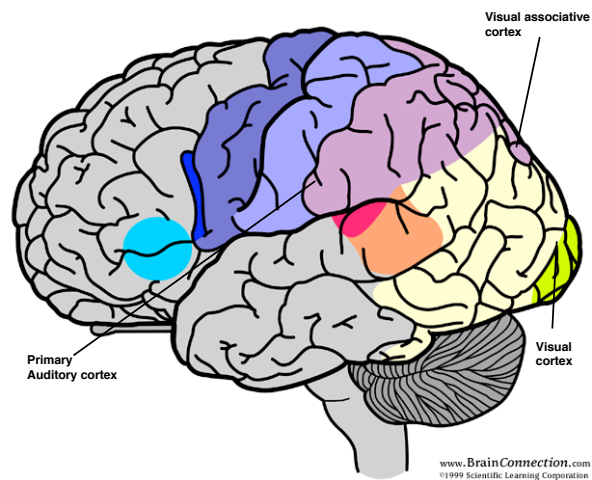


2006-11-30

ETI 125 - Föreläsning 13

28

Hjärnbarken



2006-11-30

ETI 125 - Föreläsning 13

29

Bildkvalitet för synprotes



2006-11-30

ETI 125 - Föreläsning 13

30

Synprotes



2006-11-30

ETI 125 - Föreläsning 13

31

Blind men ändå bilkörande



2006-11-30

ETI 125 - Föreläsning 13

32

Att styra sin omgivning



2006-11-30

ETI 125 - Föreläsning 13

33

Brain computer interface (BCI)



Ryssarna utvecklade ett jaktplan som styrdes direkt med nerverna, och som därmed tillät piloten att kontrollera sitt plan **med tanken**, utan användning av arm- eller benmuskler.



2006-11-30

ETI 125 - Föreläsning 13

34

BCI och ritandet av en cirkel



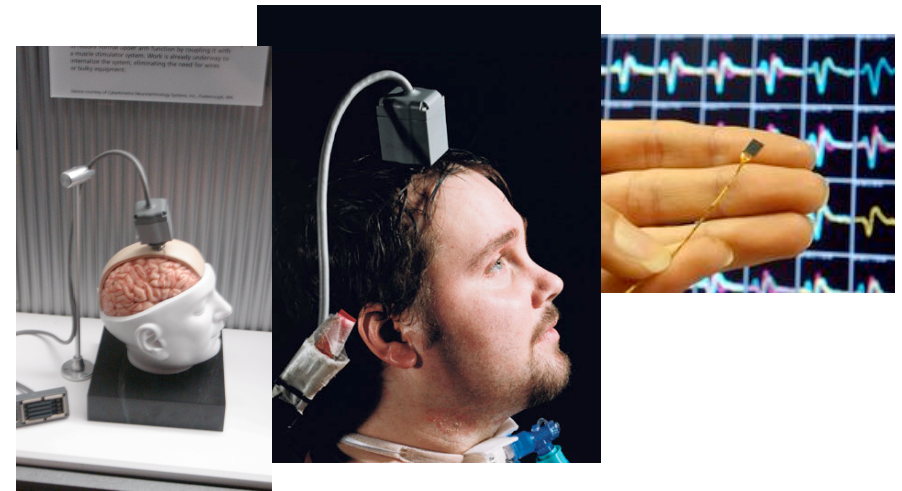
Rick Friedman / Special to the Chronicle

2006-11-30

ETI 125 - Föreläsning 13

35

Brain-Gate

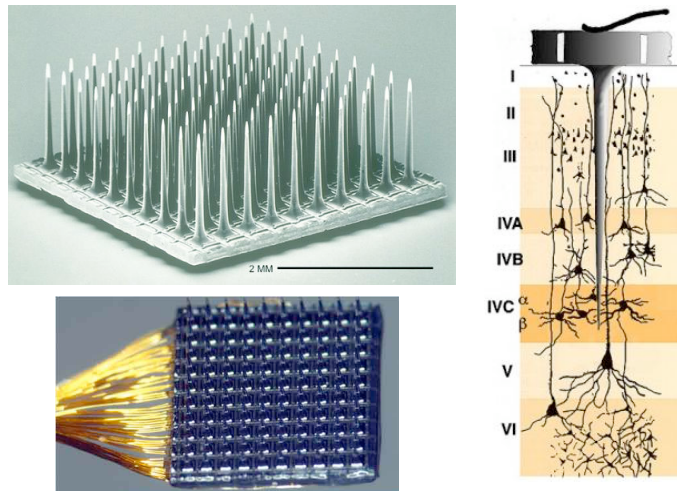


2006-11-30

ETI 125 - Föreläsning 13

36

Koppling till hjärnbarken

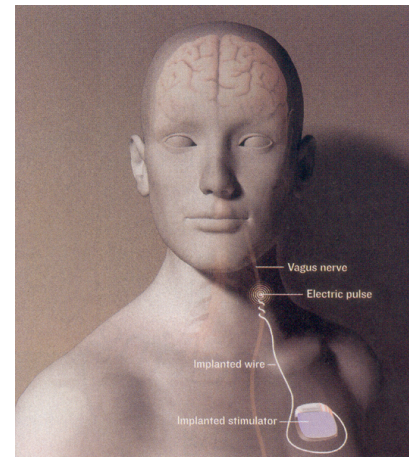


2006-11-30

ETI 125 - Föreläsning 13

37

Vagusnerv-stimulator



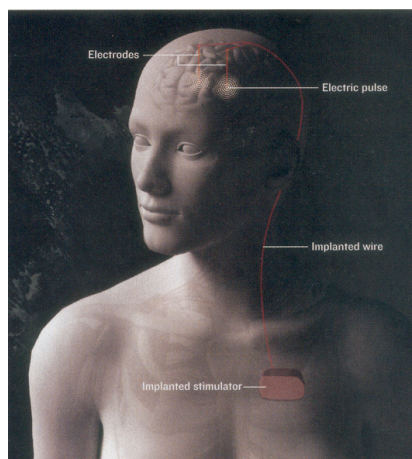
- Elektrisk stimulering av vagusnerven (30 s, 250 ms pulser var 5:e min, 20–30 Hz, 1 mA)
- Reducerar eller eliminerar svår epilepsi
- Reducerar eller eliminerar svår kronisk depression hos ca 15% (där läkemedel ej fungerar)
- Exakt varför det fungerar är inte väl kartlagt...

2006-11-30

ETI 125 - Föreläsning 13

38

"Deep brain stimulator"



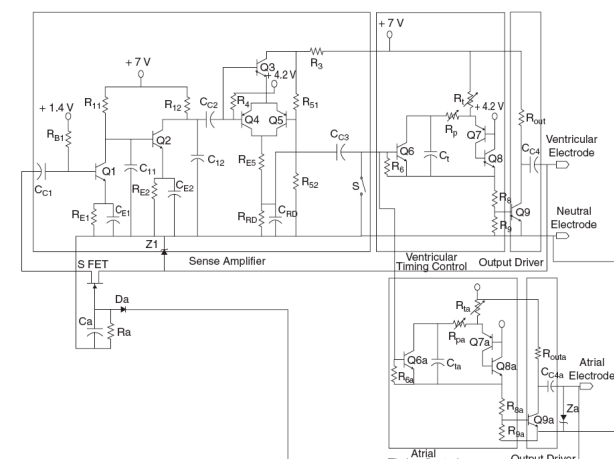
- Elektrisk stimulering av "djupare" delar av hjärnan
- Stänger av nervverksamheten i närheten av elektroden
- Reducerar eller eliminerar svår depression
- Omedelbar effekt
- Kräver hjärnkirurgi
- Oklart varför det funkar...

2006-11-30

ETI 125 - Föreläsning 13

39

Pacemakerelektronik

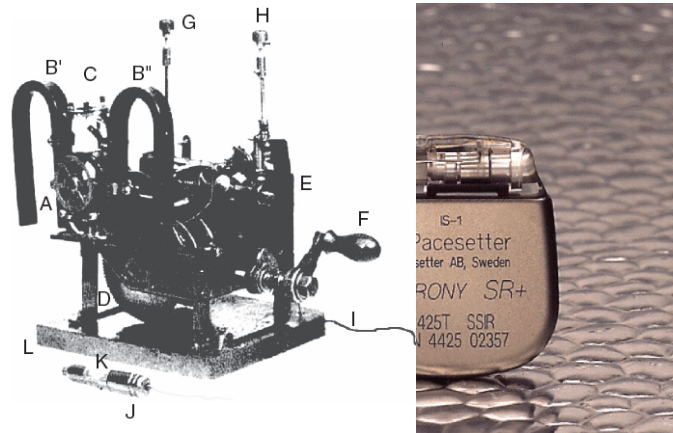


2006-11-30

ETI 125 - Föreläsning 13

40

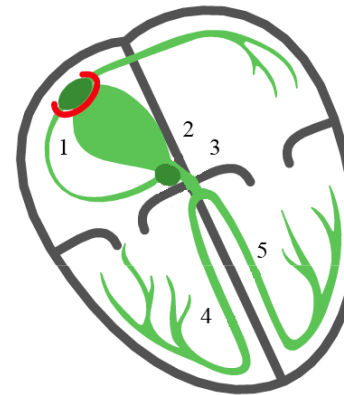
Pacemakern då och nu



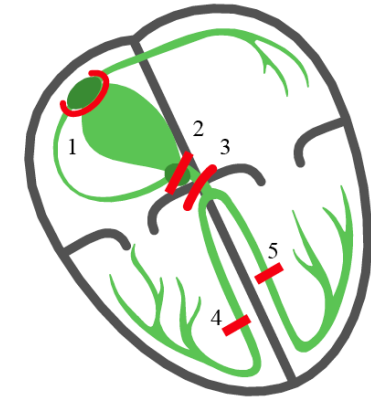
Den första pacemakern implanterades i Sverige 1959

Hjärtfunktion

Normalt hjärta



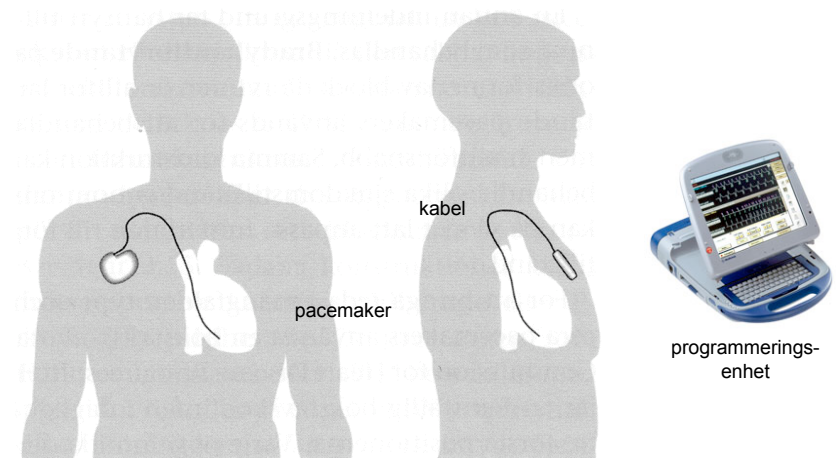
Hjärta med block



Varför pacemaker?

- För långsam hjärtverksamhet (bradykardi) med hjärtfrekvenser som är lägre 60 slag/min. Vanliga symtom hos dessa patienter är yrsel, svimning och extrem trötthet.
- Oregelbunden hjärtverksamhet som inte nödvändigtvis är långsam.
- Pacemakern försöker återskapa hjärtats naturliga rytm genom att skicka en elektrisk impuls vid de tidpunkter då hjärtat borde slagit.

Pacemakerns placering



Pacemaker och kabel



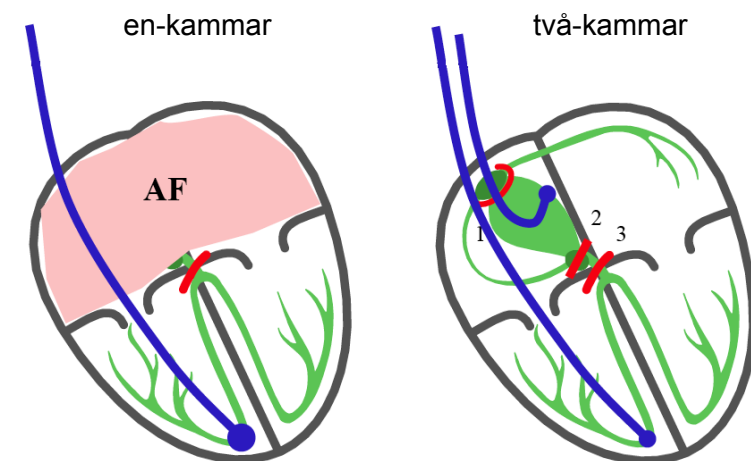
Pacemaker: tekniska aspekter

- Pacemakerns parametrar måste kunna programmeras som t.ex.:
 - pulsfrekvensen, dvs. hjärtfrekvensen (vanligaste parametern),
 - amplitud och längd hos varje enskild puls för lågt effektbehov.
- Pacemakerns **känslighet** vid avledning av hjärtats aktivitet måste kunna regleras (t.ex. vid ärrbildning).
- Kabeln utsätts för **mekaniska påfrestningar** i form av böjningar; hjärtat slår ca 36 miljoner gånger om året!
- Kabeln måste vara gjord av ett **vävnadsvänligt material** och vara **fast förankrad** i hjärtat.

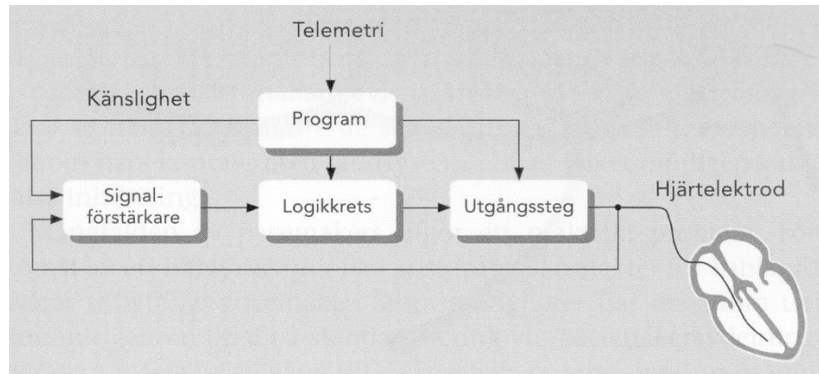
Pacemaker: tekniska aspekter, forts

- **Stimuleringsprincipen** av hjärtats kamrar kan ändras så att den passar patientens behov (se nästa bild).
- **Lagring av data** som
 - patientens identitet
 - implantationsklinik, implantationsdatum
 - programmerad stimuleringstyp
 - hjärtats elektriska signaler
- Utläsning av **batteristatus**.

En- eller tvåkammarpacemaker



Blockschema – pacemaker



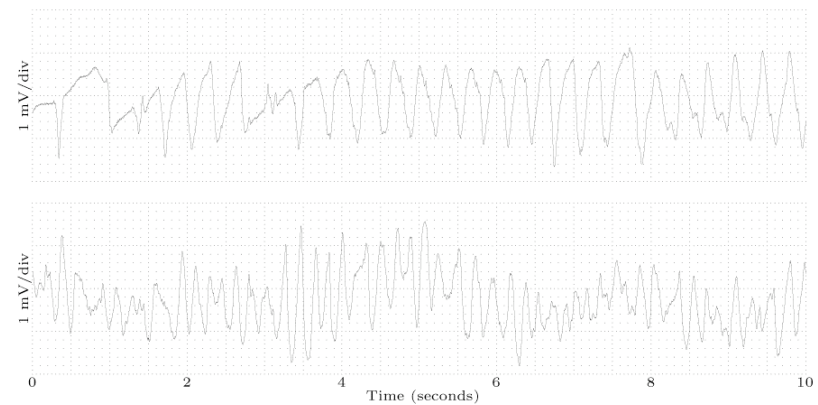
Stabil hjärtfrekvens?

- Hjärtfrekvensen måste anpassa sig efter individens aktiviteter (vila, arbete, m.m.)
- Sensorer som känner av t.ex. syrehalten i blodet, rörelser, andning, temperatur.
- Anpassning av hjärtfrekvensen baserad på dessa fysiologiska storheter.

Pacemakern och yttre störningar

- Slagbormaskiner
- Larmgrindar
- Hårtorkar
- Mobiltelefoner
- Tändsystem i bilar
- m.m.

Hjärtrusning (kammerflimmer)



Implanterbar hjärtdefibrillator (ICD)



- En ICD avgör om hjärtats rytm blir onormalt snabb eller kaotisk och kan då avge elchock, eller en mildare typ av elektrisk stimulering, för att återställa rytmen till normal.
- Inopereras hos patienter med konstaterad hjärtrusning, som överlevt hjärtstopp, eller där arytmidämpade medicin har svåra biverkningar.



Sammanfattning



- Intelligent och tillförlitlig medicinsk elektronik finns idag.
- Elektronik för individer med hörselnersättning eller hjärtproblem är beprövad och kliniskt framgångsrik.
- Återskapande av seende och motorisk förmåga blir allt bättre i framtiden.
- Strömsnål och kompakt design viktig för acceptabel livskvalitet.